

PROPOSAL PENAWARAN JASA

Revisi & Penyempurnaan Sistem Dashboard SIBEDAS

Perbaikan Akurasi Data Dashboard & Deployment Produksi

Bandung, 19 Juni 2026

Kepada Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung

Dari: Nauval Zulfikar — Konsultan Pengembang Perangkat Lunak (GIS & Full-Stack)

1. Latar Belakang

Sistem **SIBEDAS** (Sistem Informasi Bangunan dan Data Spasial) telah dibangun oleh pengembang sebelumnya sebagai platform pengelolaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perhitungan retribusi, rekonsiliasi PBB, serta pemantauan bangunan berbasis citra satelit.

Dari hasil penelaahan teknis, ditemukan bahwa **sejumlah angka pada dashboard belum akurat** — terutama yang berkaitan dengan atribusi wilayah (kecamatan), perhitungan potensi retribusi, dan agregasi data antar-modul. Ketidakakuratan ini berisiko menyebabkan **pengambilan keputusan penagihan retribusi yang keliru**, mengingat nilai yang dipertaruhkan mencapai puluhan miliar rupiah per kecamatan.

Selain itu, sistem membutuhkan **deployment yang stabil dan teramankan** di server produksi agar dapat diakses dan diandalkan oleh Dinas secara berkelanjutan.

2. Maksud dan Tujuan

- Melakukan **audit menyeluruh** terhadap akurasi seluruh angka yang ditampilkan pada dashboard SIBEDAS.
- Memperbaiki** kesalahan perhitungan, atribusi wilayah, dan agregasi data hingga setiap angka dapat dipertanggungjawabkan dan ditelusuri sumbernya.
- Men-deploy** sistem hasil perbaikan ke server produksi dengan konfigurasi yang aman (HTTPS/SSL), stabil, dan terpantau.
- Menyerahkan sistem dalam kondisi **terverifikasi** dan terdokumentasi untuk operasional jangka panjang Dinas.

3. Ruang Lingkup Pekerjaan

Cakupan mencakup **seluruh modul dashboard** SIBEDAS, tanpa terkecuali:

No	Modul Dashboard	Lingkup Perbaikan
1	Dashboard PBG (Persetujuan Bangunan	Verifikasi jumlah permohonan, status, distribusi per wilayah, dan agregasi antar-status.

	Gedung)	
2	Dashboard Retribusi	Audit & perbaikan formula potensi retribusi, indeks, dan rekap nilai.
3	Dashboard Rekonsiliasi PBB	Validasi pencocokan data PBG ↔ PBB per kecamatan/kelurahan.
4	Dashboard Pemantauan Satelit	Perbaikan atribusi wilayah bangunan (verifikasi batas administrasi), statistik per kecamatan, dan estimasi luas.
5	Dashboard Ringkasan / Eksekutif	Konsistensi angka lintas-modul agar tidak saling bertentangan.

Rincian aktivitas teknis

- **Audit data-integrity:** menelusuri setiap angka dashboard ke sumber data aslinya (query, view, dan tabel), mengidentifikasi titik kesalahan.
- **Re-atribusi spasial:** koreksi pelabelan wilayah menggunakan metode *titik-dalam-polygon* (point-in-polygon) terhadap batas administrasi resmi — menggantikan label bawaan yang tidak akurat.
- **Perbaikan logika perhitungan:** koreksi formula retribusi, agregasi, dan view basis data.
- **Regenerasi statistik:** membangun ulang snapshot/agregat dashboard berdasarkan data yang sudah dikoreksi.
- **Quality Assurance:** verifikasi visual setiap dashboard (uji di peramban + tangkapan layar) sebelum serah terima.
- **Deployment produksi:** containerisasi (Docker), konfigurasi web server (Nginx), pengamanan HTTPS/SSL, serta pemantauan dasar (health-check).

4. Metodologi

Tahap	Kegiatan	Output
A. Audit	Telaah kode & basis data warisan pengembang sebelumnya; pemetaan seluruh sumber angka dashboard.	Laporan temuan akurasi
B. Perbaikan	Koreksi atribusi wilayah, formula, view, dan agregasi; regenerasi statistik.	Kode terkoreksi + data akurat
C. Verifikasi	Uji silang angka hasil perbaikan vs sumber kebenaran; verifikasi visual per dashboard.	Bukti verifikasi (screenshot)
D. Deploy	Penerapan ke server produksi, pengamanan SSL, pemantauan.	Sistem live & teramankan
E. Serah Terima	Dokumentasi teknis ringkas + Berita Acara Serah Terima (BAST).	Handover lengkap

5. Hasil yang Diserahkan (Deliverables)

- Seluruh dashboard SIBEDAS dengan **angka yang sudah terverifikasi akurat** dan dapat ditelusuri sumbernya.
- Laporan audit** berisi temuan ketidakakuratan beserta perbaikannya.
- Sistem **ter-deploy di server produksi** dengan HTTPS/SSL aktif dan pemantauan dasar.
- Bukti verifikasi visual** (tangkapan layar) untuk setiap dashboard.
- Dokumentasi teknis ringkas** + Berita Acara Serah Terima (BAST).

6. Jangka Waktu Pelaksanaan

Minggu	1	2	3	4
Audit menyeluruh	■			
Perbaikan & regenerasi		■	■	
Verifikasi & QA			■	■
Deploy & serah terima				■

Estimasi total: **4 (empat) minggu kerja** sejak penandatanganan kesepakatan dan akses sistem diberikan.

7. Penawaran Harga

Penawaran disusun sebagai layanan **konsultan spesialis tunggal** (GIS + Full-Stack + DevOps), mencakup keseluruhan ruang lingkup pada Bagian 3.

Komponen Pekerjaan	Nilai
Audit menyeluruh seluruh dashboard	Rp 15.000.000

Perbaikan data-integrity & re-atribusi spasial	Rp 22.000.000
Perbaikan logika retribusi & rekonsiliasi	Rp 13.000.000
Deployment produksi + pengamanan + pemantauan	Rp 10.000.000
TOTAL PAKET INTI	Rp 60.000.000

Rp 60.000.000

(enam puluh juta rupiah) — harga paket inti, belum termasuk PPN apabila diperlukan.

Layanan Tambahan (Opsional)

Layanan	Nilai
Garansi & pemeliharaan (per bulan, setelah serah terima)	Rp 8.000.000 – 12.000.000
Dokumentasi teknis lengkap + sesi alih pengetahuan (handover)	Rp 6.000.000

Termin Pembayaran

Termin	Tahap	Porsi
I	Uang muka saat penandatanganan	40% — Rp 24.000.000
II	Setelah audit & perbaikan diterima (UAT)	40% — Rp 24.000.000
III	Setelah deploy & BAST	20% — Rp 12.000.000

8. Justifikasi Nilai

Akurasi angka dashboard bukan sekadar persoalan teknis — ia menjadi dasar keputusan penagihan retribusi senilai **puluhan miliar rupiah**. Sebagai gambaran, satu kecamatan saja (Soreang) memiliki potensi retribusi bangunan belum berizin sebesar **± Rp 53,7 miliar** setelah dihitung dengan atribusi wilayah yang benar. Apabila angka dashboard keliru, keputusan bernilai miliaran ikut keliru.

Biaya jasa perbaikan ini setara **kurang dari 0,2%** dari nilai potensi data yang diselamatkan untuk satu kecamatan — dan SIBEDAS mencakup **seluruh 31 kecamatan** Kabupaten Bandung.

9. Mengapa Kami

- **Spesialisasi langka:** kombinasi GIS (analisis spasial / point-in-polygon), Full-Stack (Laravel/PHP), dan DevOps (Docker, Nginx, SSL) dalam satu penyedia — menekan biaya koordinasi.
- **Pemahaman domain:** telah menelaah arsitektur SIBEDAS (modul PBG, retribusi, rekonsiliasi, satelit) dan memahami sumber-sumber ketidakakuratannya.
- **Berbasis bukti:** setiap angka yang diperbaiki diverifikasi silang ke sumber data dan didokumentasikan — bukan sekadar “terlihat benar”.

10. Penutup

Kami berkomitmen menyerahkan sistem SIBEDAS dengan angka dashboard yang **akurat, terverifikasi, dan terdokumentasi**, serta ter-deploy secara aman di server produksi. Kami siap mendiskusikan penyesuaian ruang lingkup maupun jadwal sesuai kebutuhan Dinas.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Nauval Zulfikar

Konsultan Pengembang Perangkat Lunak (GIS & Full-Stack)

☎ +62 821-1704-3831

✉ zulfikar.nauval1998@gmail.com